

Список использованной литературы:

1. Гайворонский И.В. Клиническая анатомия позвоночника. — СПб.: СпецЛит, 2019. — 312 с.
2. Кузнецов А.В. Основы регионарной анестезии. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 288 с.
3. Гладких Н.Н., Панкратов В.В. Перидуральная анестезия в практике врача. // Российский журнал анестезиологии. — 2020. — №3. — С. 45–52.
4. Сапожников В.Н. Современные методы обезболивания в ортопедии. — Екатеринбург: УГМУ, 2022. — 256 с.
5. Ершов А.А. Воспалительные заболевания крестцово-подвздошных сочленений. — М.: Медицина, 2020. — 214 с.
6. Bogduk N. Clinical Anatomy of the Lumbar Spine and Sacrum. — Edinburgh: Churchill Livingstone, 2021. — 472 p.
7. Rawal N., Schug S.A. Epidural Analgesia: Advances and Challenges. // British Journal of Anaesthesia. — 2022. — Vol. 128, No. 2. — P. 235–244.
8. Manchikanti L., et al. Efficacy of Epidural Interventions in the Management of Chronic Low Back Pain. // Pain Physician. — 2021. — Vol. 24. — P. 189–203.

©Моллаев А.А., 2025

УДК614

Моммиева Огулширин Гылычмухаммедовна

Преподаватель кафедры Медицинской физики и информатики
Государственного Медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева
Туркменистан, г. Ашхабад

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МЕДИЦИНЕ**Аннотация**

В статье рассматриваются современные направления применения искусственного интеллекта (ИИ) в медицине. Особое внимание уделено использованию ИИ в диагностике, прогнозировании заболеваний, персонализированной терапии и управлении медицинскими данными. Анализируется влияние технологий машинного обучения и нейронных сетей на повышение точности медицинских решений и эффективность работы здравоохранения. Отмечается, что интеграция ИИ способствует развитию цифровой медицины и открывает новые возможности для профилактики и лечения заболеваний.

Ключевые слова:

искусственный интеллект, медицина, диагностика, машинное обучение,
нейронные сети, цифровое здравоохранение.

Mommiyeva Ogulshirin Gylychmuhammedowna

Lecturer of the Department of Medical Physics and Computer Science
Myrat Garryev State Medical University of Turkmenistan
Ashgabat, Turkmenistan

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE

Annotation

The article examines the modern applications of artificial intelligence (AI) in medicine. Special attention is given to the use of AI in diagnostics, disease prediction, personalized therapy, and medical data management. The influence of machine learning technologies and neural networks on improving the accuracy of medical decisions and the efficiency of healthcare systems is analyzed. It is noted that the integration of AI contributes to the development of digital medicine and opens new opportunities for disease prevention and treatment.

Keywords:

artificial intelligence, medicine, diagnostics, machine learning, neural networks, digital healthcare.

Введение

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) стало одной из самых значимых тенденций XXI века. Медицина, как одна из самых наукоёмких сфер, активно внедряет ИИ для повышения эффективности диагностики, лечения и организации здравоохранения. Применение ИИ позволяет анализировать огромные объёмы медицинских данных, выявлять закономерности и прогнозировать исходы заболеваний. Современные системы искусственного интеллекта уже используются в радиологии, кардиологии, онкологии и телемедицине.

Роль ИИ в медицинской диагностике

Одним из наиболее перспективных направлений применения ИИ является автоматическая диагностика заболеваний. С помощью технологий машинного обучения системы способны распознавать патологические изменения на изображениях МРТ, КТ и рентгеновских снимках с точностью, сравнимой с врачами-специалистами. Такие алгоритмы помогают сократить время диагностики, повысить точность выявления опухолей, пневмоний, инсультов и других патологий.

Искусственный интеллект в персонализированной медицине

ИИ активно используется для разработки индивидуальных схем лечения на основе генетических, клинических и поведенческих данных пациента. Анализируя большое количество информации, алгоритмы способны предложить оптимальную терапию, минимизировать побочные эффекты и повысить эффективность лечения. Персонализированная медицина с использованием ИИ особенно актуальна в онкологии, фармакогенетике и реабилитации.

Применение ИИ в управлении медицинскими данными

В современных медицинских учреждениях ежедневно накапливаются огромные объёмы информации — электронные карты пациентов, результаты анализов, изображения, отчёты. Искусственный интеллект помогает структурировать и анализировать эти данные, обеспечивая быстрый доступ к информации и автоматизацию административных процессов. Это снижает нагрузку на медицинский персонал и повышает качество обслуживания пациентов.

Этические и правовые аспекты использования ИИ

Несмотря на очевидные преимущества, использование ИИ в медицине сопровождается рядом проблем. Среди них — защита персональных данных, этические вопросы принятия решений и ответственность за возможные ошибки алгоритмов. Необходимо разработать чёткие правовые нормы и стандарты, регулирующие внедрение ИИ в медицинскую практику, чтобы обеспечить безопасность пациентов и доверие общества к новым технологиям.

Перспективы развития ИИ в здравоохранении

Искусственный интеллект продолжает активно развиваться, открывая новые горизонты в

диагностике, хирургии, реабилитации и эпидемиологии. В ближайшие годы ожидается создание интегрированных систем поддержки клинических решений, способных не только анализировать, но и интерпретировать медицинские данные в реальном времени. Будущее медицины — это синтез научных знаний, цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Заключение. Использование искусственного интеллекта в медицине способствует переходу к качественно новому уровню здравоохранения. Технологии ИИ позволяют повысить точность диагностики, эффективность лечения и доступность медицинской помощи. Однако для их полноценного внедрения необходимы законодательное регулирование, подготовка специалистов и развитие цифровой инфраструктуры. Гармоничное сочетание технологий и гуманизма станет основой медицины будущего.

Список использованной литературы:

1. Воробьев, А.Н. Искусственный интеллект в здравоохранении: возможности и риски. — М.: Наука, 2021. — 212 с.
2. Киселёва, Т.С. Цифровая медицина и искусственный интеллект: современные подходы и перспективы. — СПб.: Питер, 2020. — 198 с.
3. Иванов, Д.П. Машинное обучение и нейронные сети в медицинской диагностике. — М.: Академия, 2022. — 240 с.
4. Topol, E. Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. — New York: Basic Books, 2019. — 352 p.
5. Jiang, F., et al. Artificial intelligence in healthcare: past, present and future // BMJ Journals. — 2017. — Vol. 2(4). — P. 230–243.

©Моммиева О.Г., 2025

УДК 616.5

Мукумова Акгозель Джумагельдыевна, преподаватель
Государственный медицинский университет Туркменистана им. Мырата Гарриева
г. Ашхабад, Туркменистан

АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗЫ: ДЕРМАТИТЫ, ТОКСИКОДЕРМИИ И ЗУДЯЩИЕ ДЕРМАТОЗЫ

Аннотация

В статье рассматриваются основные виды аллергических заболеваний кожи — дерматиты, токсикодермии и зудящие дерматозы. Приводятся данные о патогенезе, клинических проявлениях и современных подходах к лечению. Особое внимание уделено иммунологическим механизмам, лежащим в основе аллергических реакций, а также роли генетических и внешних факторов. Рассмотрены современные методы диагностики и терапии, включая использование антигистаминных средств, глюкокортикостероидов и методов иммунотерапии.

Ключевые слова:

аллергодерматозы, дерматит, токсикодермия, зудящие дерматозы,
аллергия, иммунопатология, лечение.

Аллергодерматозы представляют собой группу воспалительных заболеваний кожи,